

超小型衛星向け超省電力&高信頼性 RaspberryPi=CubePiの検討

今村謙之

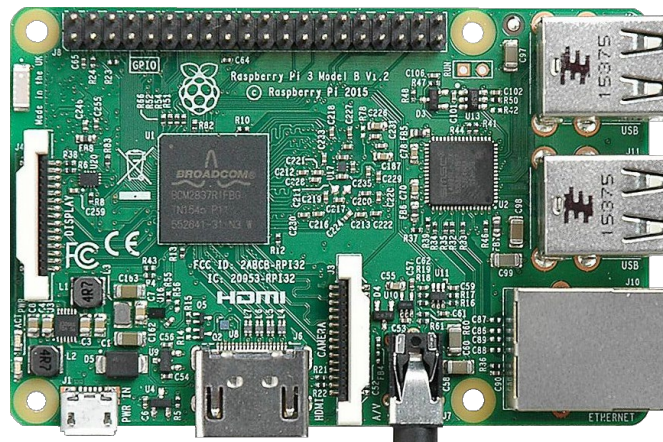
noritsuna@siprop.org



目次

- なぜ利用するのか？
- 検討ポイント
 - ハードウェア
 - ソフトウェア

- RaspberryPiをC&DH や ミッション基板として利用するために、必要な改良・改造点を考える
 - RaspberryPiとは？
 - ワンボードの小型コンピュータ
 - スマホと同じシリーズのCPUが使われている
 - マイコンではなく、あくまでPCの一種
 - OSにLinuxを利用している



なぜ利用するのか？

- 非常に安価で完成品を購入できる
 - 500円～5000円で秋葉原やネットで購入可能である
 - 基板の開発期間がなく、試作を多く繰り返せる
- 豊富なペリフェラルやライブラリが利用可能
 - いろいろなミッションに対応可能
 - マイコンと違いUSB系の機器が使える
- 高級言語による開発が可能
 - 高度なプログラミング能力が不要のため、ミッション担当者でも開発可能
 - 非常に多くの書籍やWeb記事などもある

● 常時処理

- 常に電源が入っていて、何かしらの処理や待機状態となる利用法

- C&DH(電子)系として利用する想定

● 肝となるポイント

- 省電力
- 高信頼性

● 定期処理

- 必要な時に電源が入れられて、何かしらの処理をする利用法

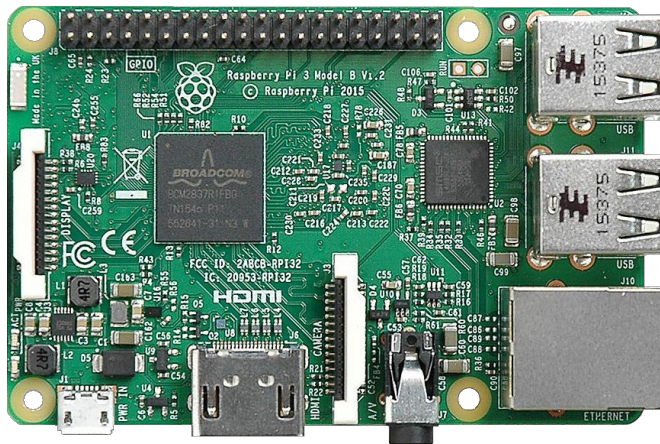
- ミッション系として利用する想定

● 肝となるポイント

- 高速起動
- 高処理能力

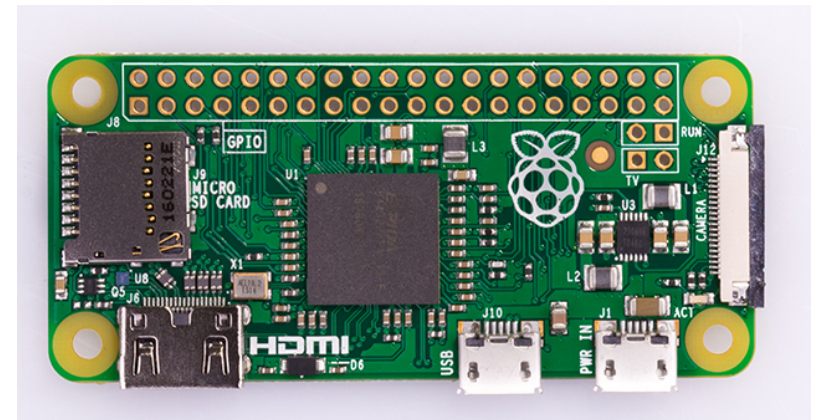
● ハード特性

- コネクタが巨大なため無駄なスペースが多い
 - microUSBが耐振動性能が低い
- microSDカードがばね式のため信頼性が低い



● ソフト特性

- マイコンに比べると、消費電力が大きい
- 巨大なOSが載っているため信頼性が低く、起動が遅い



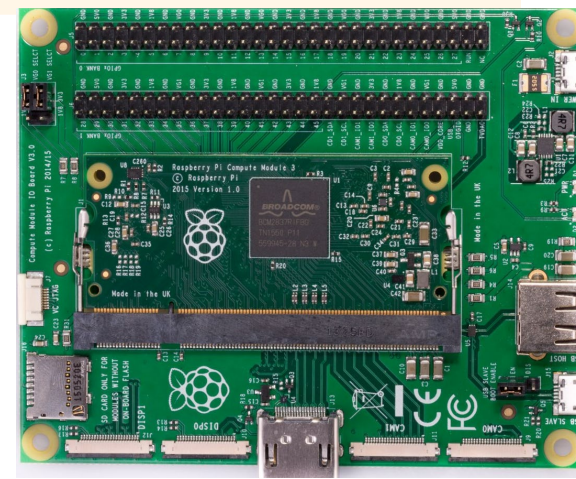
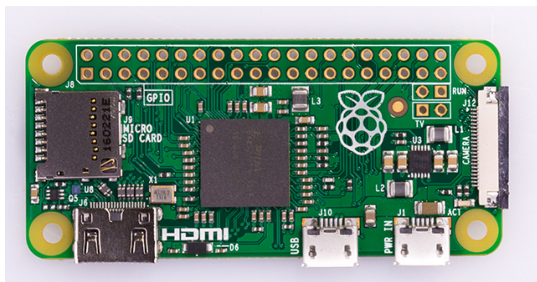
●ハードウェア編

フォームファクターの検討

● スペースや耐振動性能

- Compute Module + 独自設計アダプタボードにより解決することが可能となる

	RaspberryPi	RaspberryPi Compute Module
種類	RPi1/2/3/Zero/ZeroW	CM1/CM3
フォームファクター	開発ボード形状	SO-DIMM 200pin
コネクタ	オンボード	アダプタボードが必須
フラッシュメモリ(OS)	microSDカードスロット	オンボードeMMC



処理基盤としての検討

● OBC(C&DH)系とミッション系で使い分ける

● 互換性

● ARMアーキテクチャ

- バイナリしか提供されてないものはARMv7しかないことが多い

● 高速処理

● FPU/SIMD

- 画像処理・信号処理をさせるうえで重要

	CM1(RaspberryPi Zero)	CM3(RaspberryPi 3)
SoC	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2837
CPU	ARM1176JZF-S	Cortex-A53
ARMファミリー	ARM11	Cortex-A
ARMアーキテクチャ	ARMv6	ARMv8
クロック	1GHz	1.2GHz
メモリ	512MB	1GB
FPU/SIMD	VFP2/なし	VFP4/NEON
消費電力	0.5W	2.0W

● 各系(基板)との接続

● 電源分離

- 電流の流れ込み
 - 各ピンやポート
- アイソレーターやダイオードが必要
 - フォトカプラは宇宙線ではNG?

● レベルシフタ

- マイコンが異なる
 - PIC,H8,Arduino(Atmel)
 - TTL=5.0V
 - ARM Cortex-M,R,A
 - TTL=3.3V
- 必要に応じて変換する
 - 各ポートごとに必要

● 宇宙環境耐性

● 放射線

- RaspberryPi(CM)
- 各IC
 - ほぼ試験・選定済み

● 真空

- RaspberryPi(CM)
 - 試験済み

● 信頼性向上

● WDT

- モジュールを追加

● 電源制御

- 他の系からの制御も可能

CubePiBoard=超小型衛星用アダプタボード

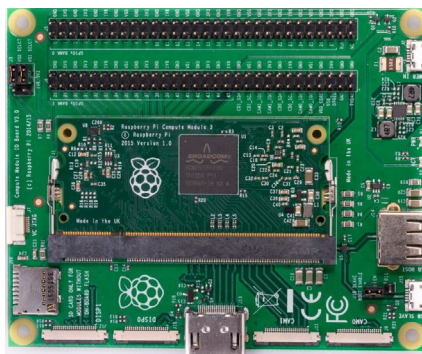


● ハードウェア

- 80mm x 80mm
- CM1/CM3コンパチブル

● ペリフェラル

- ラズパイ互換ヘッダー
- USB x1
- CSI(CAMERA) x2
- GPIO x18
 - I2C x1
 - SPI x1
 - SDIO x1
 - UART x1



● 追加モジュール

- ソフトウェアUART x2
- CANバスモジュール
- WDT
- 電源On/Off用Tr
 - RaspberryPi用
 - USB用電源用
- USB用電源(DCDC)

● ソフトウェア

- ソフトウェアUART
- GPGPUライブラリ
 - VideoCore IV

● PCB CADデータの権利

- すべての権利は自分たちで抑える必要がある
 - 他へ展開するときに必須
 - 安くする代わりに権利は渡さないなどあるので注意

● 作り直し要求の受け入れ体制

- 最低でもBBM,EM制作後の2回は作り直しがある
 - ほかに基板との組み合わせや構体との組み合わせ時にコネクタ位置の変更や背が高いパーツの変更などの作り直し要求が発生する可能性が高い
 - FM完成時まで何度か作り直しを受け入れてもらえる契約にしないといけない
 - 通常の外注契約とは異なる点に注意

● JAXA基準に準拠すること

- <http://sma.jaxa.jp/TechDoc/Docs/JAXA-JERG-0-042C.pdf>
- <http://sma.jaxa.jp/TechDoc/Docs/JAXA-JERG-0-043C.pdf>
- <http://sma.jaxa.jp/TechDoc/Docs/JAXA-JERG-0-039B.pdf>
- <http://sma.jaxa.jp/TechDoc/Docs/JAXA-JERG-0-052A.pdf>

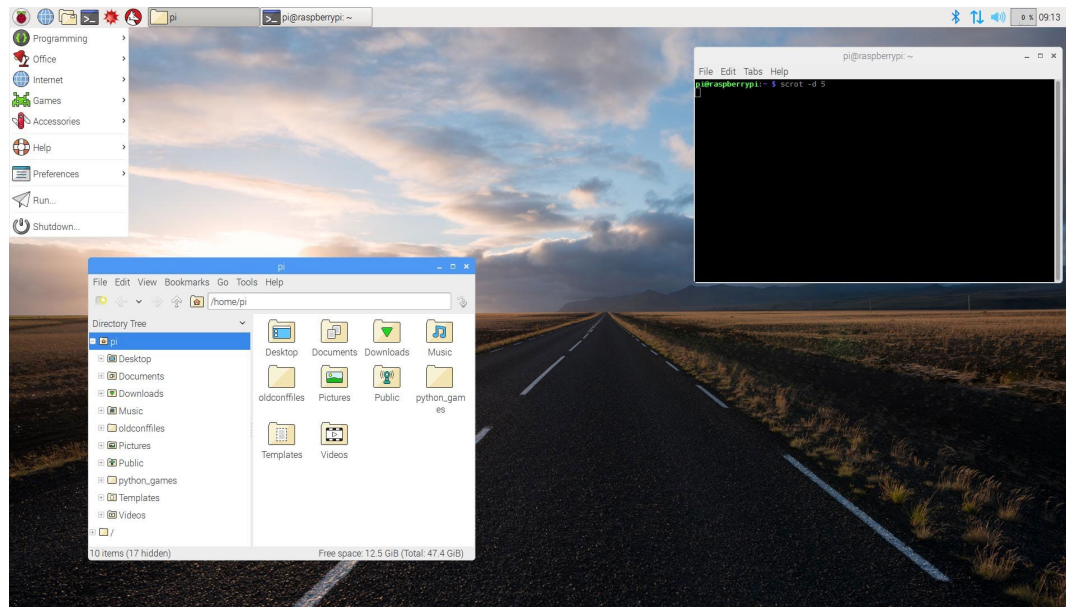
● 特に注意する点

- 放射線耐性部品の利用
 - 超小型衛星搭載民生部品データベース
 - <https://space-cots-data.jp/>
- クリアランス設定
 - JAXA安全要求を満たすこと
- リードレスは極力利用しない
 - ヒートショックによるはんだ割れ対策
- 発熱する部品への対処
 - ヒートシンク用ホルルの設置

●ソフトウェア編

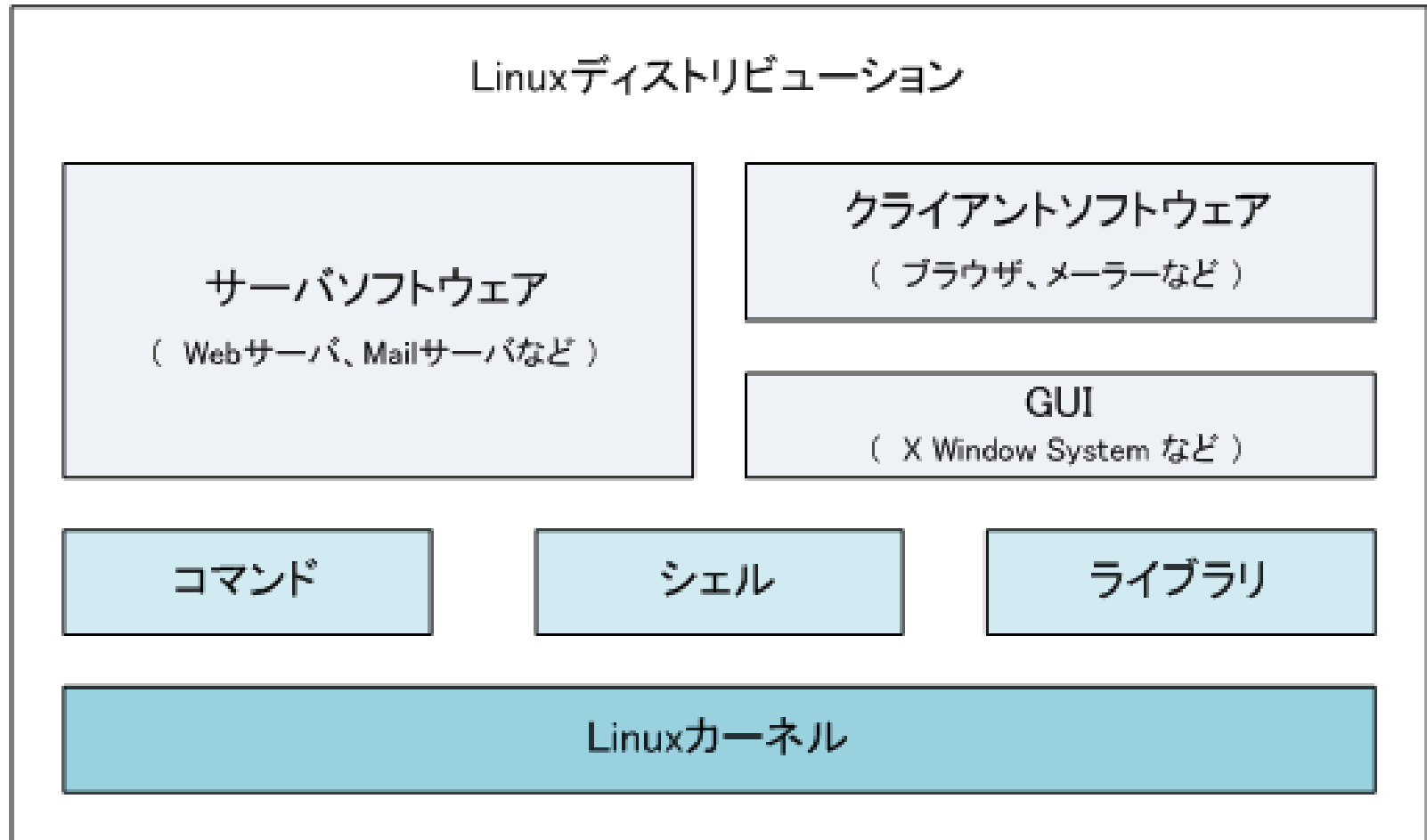
Raspbianとは？

- RaspberryPi用のLinuxディストリビューション
 - 商用電源での動作を想定している
 - 省電力系(バッテリー動作)の機能はない
 - 教育用途での使用を想定している
 - 長時間運用は想定していない
 - 高速起動・処理のための高度な機能は使用していない



ディストリビューションとは？

Linuxディストリビューションとは



● 常時処理

- Kernelチューニング
- プロセスチューニング
- クロック制御

● 肝となるポイント

- 省電力
- 高信頼性

● 定期処理

- スナップショットベースの高速ブート

● 待機間隔

- 長い
 - スリープ制御
- 短い
 - クロック制御

● 肝となるポイント

- 高速起動
- 高処理能力

省電力系の検討

● Linux Kernel

● バッテリー制御

- 電源電圧などの監視による各種制御

● クロック制御

- 利用していないときにクロックを下げる

● バス電源制御

- USBバスへの電源供給停止など

● 各種カーネルパラメータのチューニング

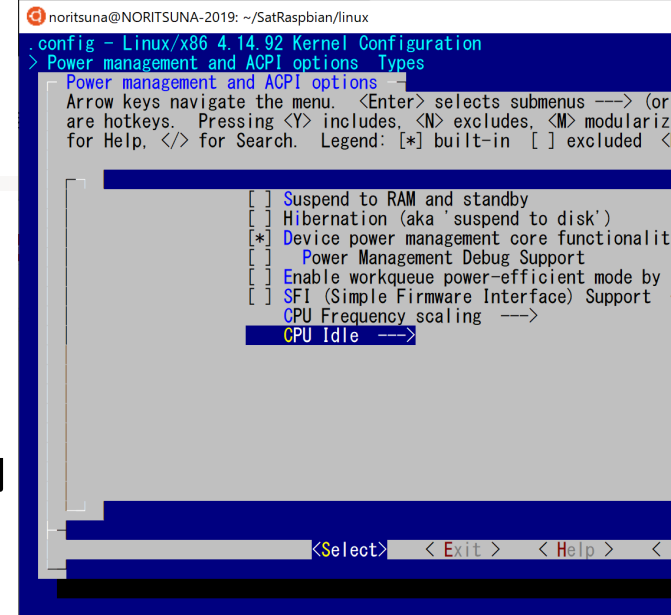
- タスク切替時間を長くするなど

● Linux Service(DAEMON)

● 省電力サービス

● Linux Apps(ユーザランド)

● 省電力サービス機能の追加



高信頼性系の検討

● Linux Kernel

- 利用しないドライバの削除
- ドライバはスタティックにする

● Linux Service(DAEMON)

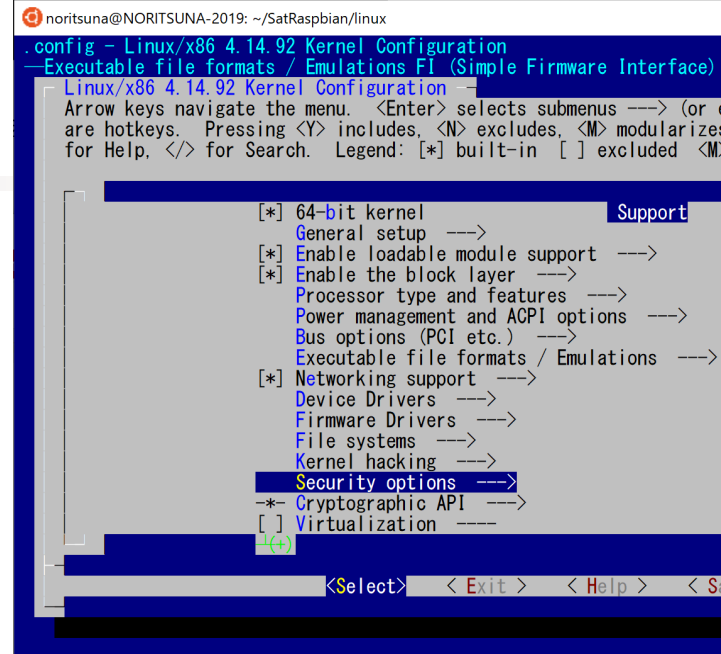
- 不要なサービスの停止

● Linux App(ユーザランド)

- スタティックライブラリへの変更

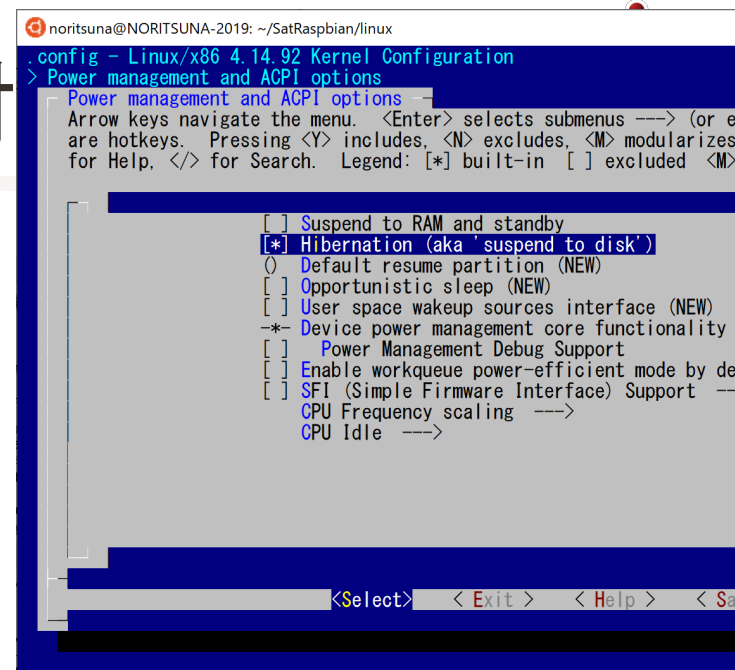
● ハードウェア

- WDT機能の追加
- 電源管理機能の追加
- WDTでリセットできるように5Vピンからの電源供給に変える



高速起動・処理系の検討

- Linux Kernel
 - Hibernationの有効化
- Linux Service(DAEMON)
 - 不要なサービスの停止
- Linux App(ユーザランド)
 - スタティックライブラリへの変更
 - Hibernationのため
 - VideoCore IVの有効化とライブラリの追加
 - GPGPUとして利用可能



- 衛星通信のパケットフォーマットやプロトコルは、衛星ごとに独自開発されて実装されていることが多い
- 標準的なパケットフォーマットやプロトコルをライブラリとして用意する
 - エラー訂正などの高度な機能はマイコンでは難しい
- パケット
 - AX.25
 - FX.25
 - CCSDS
- エラー訂正
 - RS
 - LDPC
- プロトコル
 - DTNプロトコル
 - 分割送信機能

CubePi=CubePiBoard+Cubean

CubePiBoard

- ・ 超小型衛星用アダプタボード

Cubean

- ・ 超小型衛星用
Raspbian

CubePi

超小型衛星向け
超省電力&高信
頼性
RaspberryPi

第一号機:KOSEN-1(現:BBM)

● 用途

● C&DH と ミッション

● C&DH系機能

- 4ポート以上のUART
 - ソフトウェアUART含む
- 省電力機能
 - BBM:0.25W
- 再起動時高速起動



● ミッション系機能

- 木星電波受信
 - SDR(ソフトウェア無線機)
 - GNURadio
- 姿勢制御
 - Dualカメラ
 - OpenCV
 - VideoCore IVライブラリ

